МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «**Автоматизация и робототехника**»

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «*Программирование на языке Python»*

Проверил

доц., к.н Ситников Д.В.

_____

подпись, дата

Разработал
Студент гр. УТС-251т
Афонин С.А

_____

подпись, дата

Омск 2026

Теоретическая часть

Цель работы – изучить архитектуру интерпретатора Python, настройку системных путей, первичное освоение среды разработки VS Code, синтаксиса, логических и физических строк, переменных, констант.

Краткие теоретические сведения:

Язык Python является интерпретируемым. При первом запуске код транслируется в промежуточный байт-код и выполняется виртуальной машиной [4.1.6]. Переменные представляют собой ссылки (имена), связанные с объектами в динамической памяти [7.8.1, 12.7]. Отступы (ровно 4 пробела) обязательны и служат для группировки блоков кода [7.10]. Метод format() [7.4.6] позволяет выполнять форматирование в соответствии со пецификацией PEP 3101 [7.4.6]. Например, выражение '{0:.3f}'.format(pi) форматирует вещественное число с точностью до трех знаков после запятой [7.4.6]. Вместо метода format() можно использовать f-строки.

Практическая часть

Задание: Напишите скрипт, вычисляющий физическую величину по формуле. Все переменные должны быть динамически привязаны к значениям. Вывод результата осуществить с округлением вещественной части до 4 знаков после запятой. Исходные параметры ввести с помощью функции input().

2	Сопротивление медного кабеля: R = p * L / S	p = 0.0175, L = 150.0, S = 2.5

Решение

```
p = float(input("Введите удельное сопротивление(p): "))
L = float(input("Введите длину кабеля(L): "))
S = float(input("Введите площадь поперечного сечения(S): "))
R=p*L/S
print(f"сопротивление медного кабеля R={R:.4f}")
```

```
Введите удельное сопротивление(p): 0.0175
Введите длину кабеля(L): 150
Введите площадь поперечного сечения(S): 2.5
сопротивление медного кабеля R=1.0500
PS D:\утс-251т АФОНИН>
```